Introducción a la Física Clásica

Clase VII

Claudio Falcón Beas
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
cfalcon@uchile.cl

En la clase de hoy

Leyes de Newton
Introducción a Fuerzas: Peso, Tensión, Normal
Fuerza de roce seco

Número	RA al que tributa	Nombre de la unidad	Duración en semanas
2	RA2, RA3, RA4	Dinámica de una partícula	5 semanas

Contenidos	Indicador de logro
2.1. Leyes de Newton. 2.2. Momentum lineal y la primera ley de Newton de la inercia. 2.3. Fuerza, masa y segunda ley de Newton. 2.4. Tercera ley de Newton de acción y reacción. 2.5. Diagrama de cuerpo libre. 2.6. Fuerzas en la naturaleza. 2.7. Fuerza de gravedad universal. 2.8. Fuerza de gravedad en la superficie de la tierra. 2.9. Tensión de una cuerda. 2.10. Fuerza normal. 2.11. Fuerza elástica. 2.12. Fuerza de roce estática y dinámica. 2.13. Medición de fuerzas. 2.14. Aplicaciones de las leyes de Newton cuando la fuerza neta constante. 2.15. Movimiento circular uniforme. 2.16 Movimiento armónico simple. 2.17 Fuerza centrípeta y fuerza tangencial.	El/la estudiante: 1. Describe las leyes de Newton, reconociendo que su validez está basada en hechos experimentales. 2. Identifica la acción de distintas fuerzas sobre una partícula. 3. Predice el movimiento de una partícula, utilizando las leyes de Newton, en casos con aceleración constante. 4. Mide y relaciona la aceleración de un objeto con las fuerzas ejercidas sobre este en experimentos guiados en el laboratorio. 5. Elabora resúmenes sobre los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio. 6. Cumple con las tareas y actividades comprometidas en el desarrollo de los laboratorios, escuchando, respetando y aceptando las opiniones de sus pares.

A esto nos dedicaremos durante 5 semanas:

Número	RA al que tributa	Nombre de la unidad	Duración en semanas
2	RA2, RA3, RA4	Dinámica de una partícula	5 semanas

Contenidos	Indicador de logro
2.1. Leyes de Newton. 2.2. Momentum lineal y la primera ley de Newton de la inercia. 2.3. Fuerza, masa y segunda ley de Newton. 2.4. Tercera ley de Newton de acción y reacción. 2.5. Diagrama de cuerpo libre. 2.6. Fuerzas en la naturaleza. 2.7. Fuerza de gravedad universal. 2.8. Fuerza de gravedad en la superficie de la tierra. 2.9. Tensión de una cuerda. 2.10. Fuerza normal. 2.11. Fuerza elástica. 2.12. Fuerza de roce estática y dinámica. 2.13. Medición de fuerzas. 2.14. Aplicaciones de las leyes de Newton cuando la fuerza neta constante. 2.15. Movimiento circular uniforme. 2.16 Movimiento armónico simple. 2.17 Fuerza centrípeta y fuerza tangencial.	El/la estudiante: 1. Describe las leyes de Newton, reconociendo que su validez está basada en hechos experimentales. 2. Identifica la acción de distintas fuerzas sobre una partícula. 3. Predice el movimiento de una partícula, utilizando las leyes de Newton, en casos con aceleración constante. 4. Mide y relaciona la aceleración de un objeto con las fuerzas ejercidas sobre este en experimentos guiados en el laboratorio. 5. Elabora resúmenes sobre los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio. 6. Cumple con las tareas y actividades comprometidas en el desarrollo de los laboratorios, escuchando, respetando y aceptando las opiniones de sus pares.

A esto nos dedicaremos durante 5 semanas:

3 leyes de Newton

Número	RA al que tributa	Nombre de la unidad	Duración en semanas
2	RA2, RA3, RA4	Dinámica de una partícula	5 semanas

Contenidos	Indicador de logro
2.1. Leyes de Newton. 2.2. Momentum lineal y la primera ley de Newton de la inercia. 2.3. Fuerza, masa y segunda ley de Newton. 2.4. Tercera ley de Newton de acción y reacción. 2.5. Diagrama de cuerpo libre. 2.6. Fuerzas en la naturaleza. 2.7. Fuerza de gravedad universal. 2.8. Fuerza de gravedad en la superficie de la tierra. 2.9. Tensión de una cuerda. 2.10. Fuerza normal. 2.11. Fuerza elástica. 2.12. Fuerza de roce estática y dinámica. 2.13. Medición de fuerzas. 2.14. Aplicaciones de las leyes de Newton cuando la fuerza neta constante. 2.15. Movimiento circular uniforme. 2.16 Movimiento armónico simple. 2.17 Fuerza centrípeta y fuerza tangencial.	El/la estudiante: 1. Describe las leyes de Newton, reconociendo que su validez está basada en hechos experimentales. 2. Identifica la acción de distintas fuerzas sobre una partícula. 3. Predice el movimiento de una partícula, utilizando las leyes de Newton, en casos con aceleración constante. 4. Mide y relaciona la aceleración de un objeto con las fuerzas ejercidas sobre este en experimentos guiados en el laboratorio. 5. Elabora resúmenes sobre los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio. 6. Cumple con las tareas y actividades comprometidas en el desarrollo de los laboratorios, escuchando, respetando y aceptando las opiniones de sus pares.

A esto nos dedicaremos durante 5 semanas:

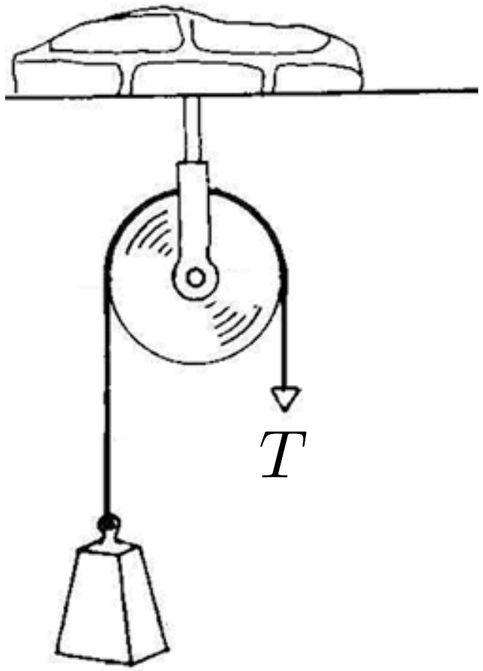
3 leyes de Newton

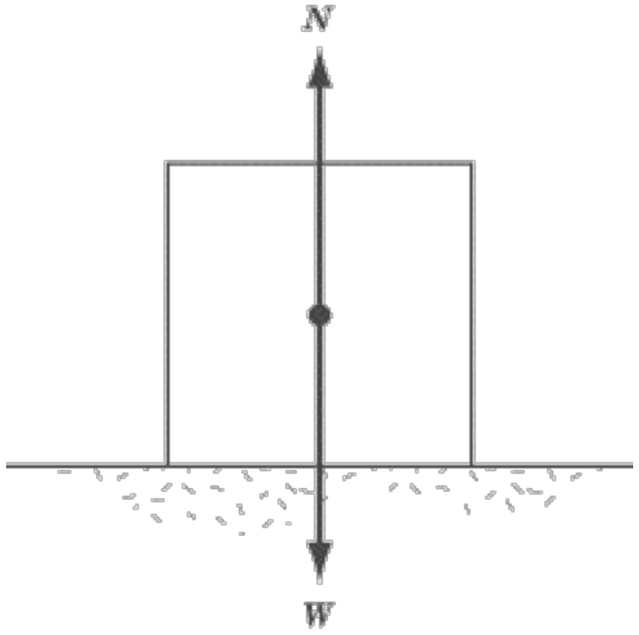
Como se opera

Fuerzas simples

Ejemplos

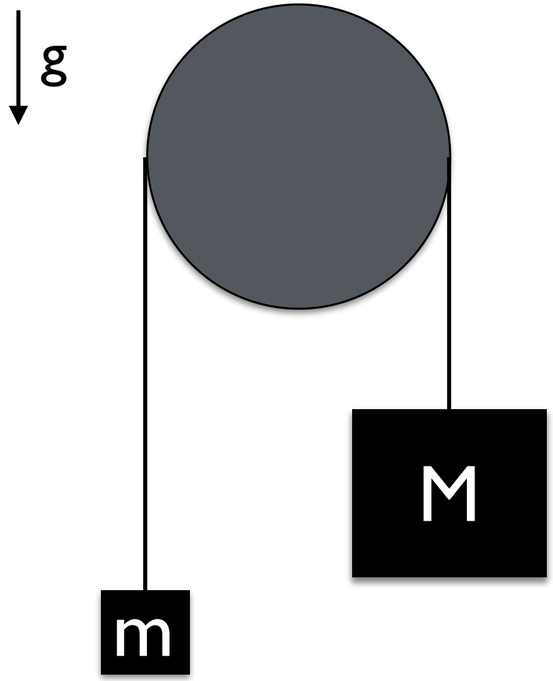
La tensión, y la normal como interacciones geométricas





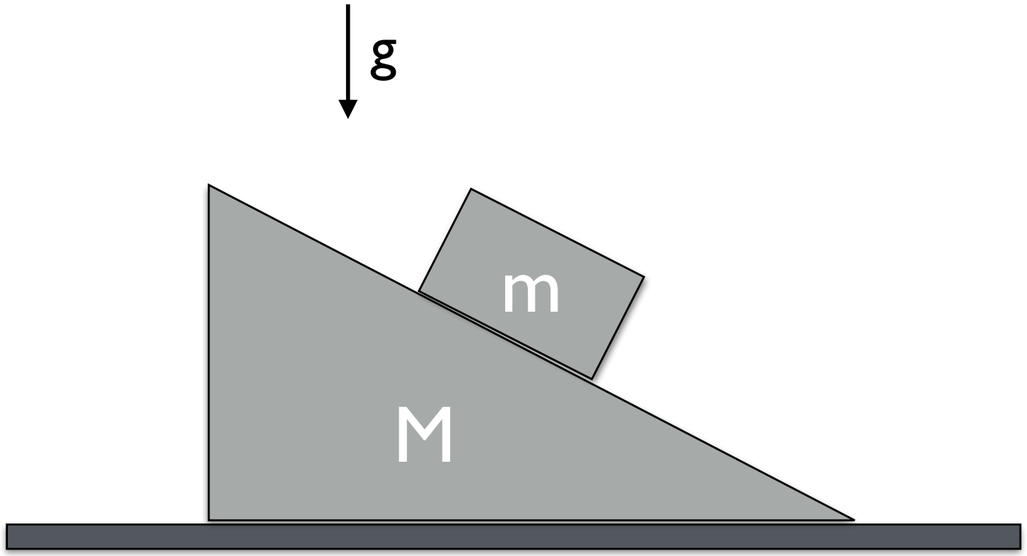
Ejemplo 1

(La Máquina de Atwood)



$\vec{a}_m, \vec{a}_M?$

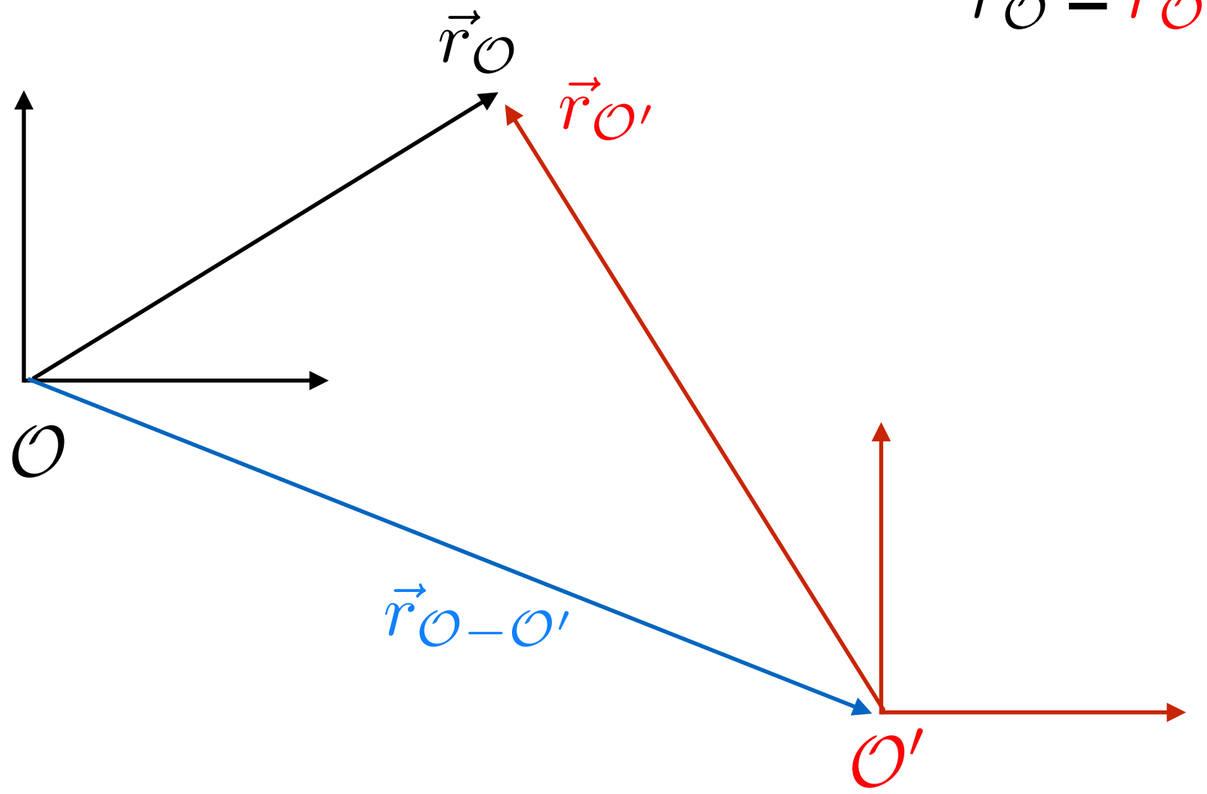
Ejemplo 2



$\vec{a}_m, \vec{a}_M?$

Sistemas de Coordenadas

$$\vec{r}_{\mathcal{O}} = \vec{r}_{\mathcal{O}'} + \vec{r}_{\mathcal{O}-\mathcal{O}'}$$



Como es este vector (transformación) $\vec{r}_{\mathcal{O}-\mathcal{O}'}$?

Cuanto se parecen las velocidades y aceleraciones?